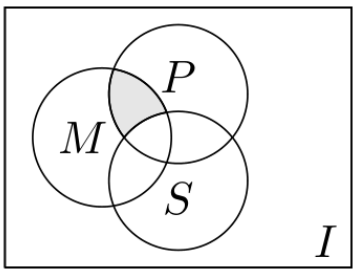
1999 年普通高等学校招生全国统一考试

1999 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 如图，I 是全集，M，P，S 是 I 的 3 个子集，则阴影部分所表示的集合是（ ）



A. $(M \cap P) \cap S$
B. $(M \cap P) \cup \overline{S}$
C. $(M \cap P) \cap \overline{S}$
D. $(M \cap P) \cup \overline{S}$

【答案】**C**

【解析】
图中阴影内任意元素都属于 M 和 P，因此先取交集 $M \cap P$；阴影不在 S 内，因此还要取 S 的补集．所以阴影部分表示

$(M \cap P) \cap \overline{S}$，故选 C.

2. 已知映射 $f : A \to B$，其中，集合 $A = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$，集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 B 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 B 中元素的个数是（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**A**

【解析】
由 $f(a) = |a|$，逐一取集合 A 中元素的象，得到

$f(-3) = 3$，$f(-2) = 2$，$f(-1) = 1$，$f(1) = 1$，$f(2) = 2$，$f(3) = 3$，$f(4) = 4$.

因此

$B = \{f(a) : a \in A\} = \{1, 2, 3, 4\}$，共有 4 个不同元素，故选 A.

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（ ）

A. a　　B. a^{-1}　　C. b　　D. b^{-1}

【答案】**A**

【解析】
反函数的定义给出 $g(f(x))=x$（在 f 的定义域内）. 由题设 $f(a)=b$，代入得
$g(b)=g(f(a))=a$，故选 A. 条件 $ab\neq 0$ 不影响这一反函数关系.

4. 函数 $f(x)=M\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$）在区间 $[a,b]$ 上是增函数，且 $f(a)=-M$，$f(b)=M$，则函数 $g(x)=M\cos(\omega x+\varphi)$ 在 $[a,b]$ 上（ ）

A. 是增函数　　B. 是减函数
C. 可以取得最大值 M　　D. 可以取得最小值 $-M$

【答案】**C**

【解析】
由 $f(a)=-M<f(b)=M$ 且 f 在 $[a,b]$ 上为增函数可知 $M>0$. 令 $u(x)=\omega x+\varphi$，并记 $u_a=u(a)$、$u_b=u(b)$，则 u 随 x 增大而严格增大，且
$\sin u_a=-1$，$\sin u_b=1$.
因为 $M\omega>0$，且 f 在整个区间上递增，所以在相位变化的区间内必须有
$f'(x)=M\omega\cos u(x)\geqslant 0$，即 $\cos u(x)\geqslant 0$. 又由 $\sin u(a)=-1$、$\sin u(b)=1$，并结合 $u(x)$ 严格递增，只能取 $u(a)=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$u(b)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 因而区间 $[u(a),u(b)]$ 包含 $2k\pi$. 取 $x_0\in[a,b]$ 使 $u(x_0)=2k\pi$，则
$g(x_0)=M\cos(2k\pi)=M$. 又因 $|\cos u|\leqslant 1$ 且 $M>0$，$g(x)\leq M$ 对所有 $x\in[a,b]$ 成立，所以 g 可以取得最大值 M，故选 C.

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（ ）

A. $\sin x$　　B. $\cos x$　　C. $\sin 2x$　　D. $\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
设 $h(x)=f(x)\sin x$，逐项检验：
当 $f(x)=\sin x$ 时，$h(x)=\sin^2 x$，满足 $h(-x)=h(x)$，是偶函数；
当 $f(x)=\cos x$ 时，
$h(x)=\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$，满足 $h(-x)=-h(x)$，且 $h(x+\pi)=h(x)$，所以它是周期为 π 的奇函数；
当 $f(x)=\sin 2x$ 时，
$h(x)=\sin 2x\sin x=\frac{1}{2}(\cos x-\cos 3x)$，是偶函数；
当 $f(x)=\cos 2x$ 时，
$h(x)=\cos 2x\sin x=\frac{1}{2}(\sin 3x-\sin x)$ 虽是奇函数，但
$h(\frac{\pi}{6})=\frac{1}{4}$，$h(\frac{7\pi}{6})=-\frac{1}{4}$，所以 $h(x+\pi)$ 不恒等于 $h(x)$，不以 π 为周期. 因此只有选项 B 符合.

6. 在极坐标系中，曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)$ 关于（ ）

A. 直线 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 轴对称
B. 直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称
C. 点 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 中心对称
D. 极点中心对称

【答案】**B**

【解析】

将极坐标方程乘以 ρ，并利用 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，得

$\rho^2=4\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=2y-2\sqrt{3}x$，所以

$x^2+y^2=2y-2\sqrt{3}x$，即

$(x+\sqrt{3})^2+(y-1)^2=4.$

该圆的圆心为 $(-\sqrt{3},1)$，其极角为 $\frac{5\pi}{6}$，所以圆关于直线 $\theta=\frac{5\pi}{6}$ 轴对称，故选 B.

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 6 cm，若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（ ）

A. $6\sqrt{3}$ cm
B. 6 cm
C. $2\sqrt[3]{18}$ cm
D. $3\sqrt[3]{12}$ cm

【答案】**B**

【解析】

圆柱形器皿中水的体积为 $V=\pi\cdot 2^2\cdot 6=24\pi$ cm^3. 设倒圆锥中水面的高度为 h，水面半径为 r. 由于倒圆锥的轴截面是正三角形，轴截面的底边为 $2r$，高为 h，所以 $h=\sqrt{3}r$，即 $r=\frac{h}{\sqrt{3}}$. 因此水的体积为 $\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi h^3}{9}$. 由体积不变得 $\frac{\pi h^3}{9}=24\pi$，所以 $h^3=216$. 因为 $h>0$，故 $h=6$ cm，所以选 B.

8. 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则 $(a_0+a_2+a_4)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为（ ）

A. 1　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设 $P(x)=(2x+\sqrt{3})^4$，并记偶次项系数和为 $E=a_0+a_2+a_4$，奇次项系数和为 $O=a_1+a_3$. 则

$E=\frac{P(1)+P(-1)}{2}$，$O=\frac{P(1)-P(-1)}{2}$，从而

$$E^2-O^2=(E+O)(E-O)=P(1)P(-1)=(2+\sqrt{3})^4(\sqrt{3}-2)^4=1$$

故选 A.

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】

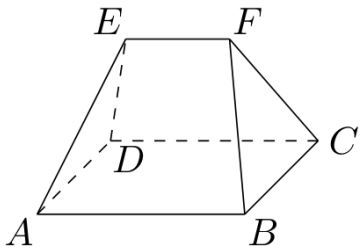
圆心 $O(0,0)$ 到直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 的距离为

$d=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}}=\sqrt{3}.$

设劣弧所对圆心角的一半为 θ，则在由圆心、弦中点和弦端点组成的直角三角形中，

$\cos\theta=\frac{d}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\theta=\frac{\pi}{6}$，劣弧所对的圆心角为 $2\theta=\frac{\pi}{3}$，故选 C.

10. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF\parallel AB$，$EF=\frac{3}{2}$，EF 与面 AC 的距离为 2，则该多面体的体积为（ ）



A. $\frac{9}{2}$　　B. 5

C. 6　　D. $\frac{15}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由于 $EF\parallel AB$，且 AB 与 AC 相交，EF 与 AC 的公垂线垂直于底面 $ABCD$，所以题设距离 2 就是该多面体的高. 设从底面起高为 $2t$（$0\leq t\leqslant 1$）的水平截面面积为 S_t. 该截面是底面正方形按比例 $1-t$ 缩小后与线段 EF 按比例 t 叠加得到的矩形，且其两条边分别平行于 EF 及垂直于 EF. 因此，平行于 EF 的边长由底面的 $AB=3$ 线性变到顶边的 $EF=\frac{3}{2}$，为

$$3(1-t)+\frac{3}{2}t$$

另一条边长由底面的 $AD=3$ 线性变到顶端的 0，为 $3(1-t)$. 所以

$$S_t=\left(3(1-t)+\frac{3}{2}t\right)3(1-t)$$

令实际高度为 $z=2t$，则 $\mathrm{d}z=2\,\mathrm{d}t$，由截面积积分得

$$V=\int_0^2 S_{\frac{z}{2}}\,\mathrm{d}z=2\int_0^1\left(3-\frac{3}{2}t\right)3(1-t)\,\mathrm{d}t=2\int_0^1\left(9-\frac{27}{2}t+\frac{9}{2}t^2\right)\mathrm{d}t=2\left(9-\frac{27}{4}+\frac{3}{2}\right)=\frac{15}{2}$$

所以该多面体的体积为 $\frac{15}{2}$，故选 D.

11. 若 $\sin\alpha>\tan\alpha>\cot\alpha$（$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$

C. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$

D. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**B**

【解析】

在给定区间内 $\cos\alpha>0$，且 $\tan\alpha$ 有意义．令 $t=\tan\alpha$，则

$\sin\alpha=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$.

由

$\sin\alpha-\tan\alpha=t\left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}-1\right)>0$

可知 $t<0$．在 $t<0$ 时，$\tan\alpha>\cot\alpha$ 等价于 $t>\frac{1}{t}$，两边同乘负数 t 后不等号反向，得 $t^2<1$．因而 $-1<t<0$，从而 $-\frac{\pi}{4}<\alpha<0$，故选 B.

12. 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 R，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比例为 $1:2$，那么 $R=$（ ）

A. 10　　B. 15　　C. 20　　D. 25

【答案】**D**

【解析】

设圆台母线长为 l，中截面的半径为 $r=\frac{R+5}{2}$．中截面平行于两底面且位于母线中点，所以分成的上、下两个圆台母线长均为 $\frac{l}{2}$．由圆台侧面积公式 $S=\pi(r_1+r_2)l$，侧面积之比等于相应上下底面半径和之比：

$$\frac{5+r}{r+R}=\frac{1}{2}$$

代入 $r=\frac{R+5}{2}$，得

$$\frac{R+15}{3R+5}=\frac{1}{2}$$

所以 $R=25$，故选 D.

13. 已知两点 $M\left(1,\frac{5}{4}\right)$，$N\left(-4,-\frac{5}{4}\right)$，给出下列曲线方程：

1. (1) $4x+2y-1=0$;
2. (2) $x^2+y^2=3$;
3. (3) $\frac{x^2}{2}+y^2=1$;
4. (4) $\frac{x^2}{2}-y^2=1$.

在曲线上存在点 P 满足 $|MP|=|NP|$ 的所有曲线方程是（ ）

A. ①③　　B. ②④　　C. ①②③　　D. ②③④

【答案】**D**

【解析】

点 $P(x,y)$ 满足 $|MP|=|NP|$ 的轨迹是线段 MN 的垂直平分线. 由

$$(x-1)^2+\left(y-\frac{5}{4}\right)^2=(x+4)^2+\left(y+\frac{5}{4}\right)^2$$

得垂直平分线方程为 $2x+y+3=0$，即 $y=-2x-3$.

曲线 ① 的方程 $4x+2y-1=0$ 与该直线平行且不重合，没有交点. 对曲线 ②，代入得

$x^2+(2x+3)^2=3$，即 $5x^2+12x+6=0$，判别式为 $24>0$，有交点. 对曲线 ③，代入得

$\frac{x^2}{2}+(2x+3)^2=1$，即 $(3x+4)^2=0$，有交点. 对曲线 ④，代入得

$\frac{x^2}{2}-(2x+3)^2=1$，即 $7x^2+24x+20=0$，判别式为 $16>0$，有交点. 因而所有符合条件的曲线为 ②、③、④，故选 D.

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（ ）

A. 5 种　　B. 6 种
C. 7 种　　D. 8 种

【答案】**C**

【解析】

设软件购买 x 片，磁盘购买 y 盒，则 x，y 为正整数且 $x\geqslant 3$，$y\geqslant 2$，并满足

$60x+70y\leqslant 500$.

令 $x'=x-3$，$y'=y-2$，则 x'，y' 为非负整数，且

$6x'+7y'\leqslant 18$.

当 $y'=0$ 时，$x'=0$，1，2，3，有 4 种；当 $y'=1$ 时，$x'=0$，1，有 2 种；当 $y'=2$ 时，只有 $x'=0$，有 1 种；$y'\geqslant 3$ 时不可能. 所以共有 $4+2+1=7$ 种，故选 C.

填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2=a^2-b^2$，右焦点为 $F_1(c,0)$，右准线方程为 $x=\frac{a^2}{c}$.

过 F_1 且垂直于 x 轴的弦所在直线为 $x=c$. 代入椭圆方程得弦长

$2\frac{b^2}{a}$. 点 F_1 到右准线的距离为

$\frac{a^2}{c}-c=\frac{b^2}{c}$.

由题意 $2\frac{b^2}{a}=\frac{b^2}{c}$，所以 $c=\frac{a}{2}$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$.

16. 在一块并排 10 垄的田地中，选择 2 垄分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有 underline{hspace{2.5em}}种.

【答案】**12**

【解析】
把 10 垄从左到右编号为 1，2，…，10. 若两种作物分别种在第 i，j 垄，则它们之间至少有 6 垄，故 $|i-j|\geqslant 7$.

无序地选择两垄时，间距为 7，8，9 的选法数分别为 3，2，1，共有 6 对. 由于 A，B 两种作物不同，每一对垄有 2 种分配方式，所以共有 $2(3+2+1)=12$ 种.

17. 若正数 a，b 满足 $ab=a+b+3$，则 ab 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[9,+\infty)$

【解析】
设 $p=ab$. 由 $ab=a+b+3$ 得 $a+b=p-3$. 因为 a，b 是方程

$u^2-(p-3)u+p=0$ 的两个正根，所以其判别式必须非负：

$(p-3)^2-4p=(p-1)(p-9)\geqslant 0$.

又 $p=ab=a+b+3>3$，故只能有 $p\geqslant 9$.

当 $p\geqslant 9$ 时，方程的两个根为正数，且它们满足原条件，所以取值范围为 $[9,+\infty)$.

18. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

1. (1) $m\perp n$；
2. (2) $\alpha\perp\beta$；
3. (3) $n\perp\beta$；
4. (4) $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件，余下一个论断作为结论，写出你认为正确的一个命题：underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$m\perp\alpha$，$n\perp\beta$，$\alpha\perp\beta\Longrightarrow m\perp n$

【解析】
取平面 α，β 的法向量分别为 $\mathbf{p}$，$\mathbf{q}$，并取直线 m，n 的方向向量分别为 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$. 由 $m\perp\alpha$，直线 m 的方向与平面 α 的法向量平行，故 $\mathbf{u}=\lambda\mathbf{p}$；同理，由 $n\perp\beta$，有 $\mathbf{v}=\mu\mathbf{q}$，其中 λ，μ 均不为零. 由 $\alpha\perp\beta$，两平面的法向量垂直，即 $\mathbf{p}\cdot\mathbf{q}=0$. 因而

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\lambda\mu(\mathbf{p}\cdot\mathbf{q})=0$$

所以直线 m，n 的方向互相垂直，即 $m\perp n$. 因此，取第 2，3，4 个论断为条件，第 1 个论断为结论，得到的命题正确.

解答题

19. 解不等式：$\sqrt{3\log_a x-2}<2\log_a x-1$（$a>0$，$a\neq 1$）.

【解析】
令 $t=\log_a x$. 根式有意义要求 $3t-2\geq 0$. 又因为左边非负，而不等式为严格小于关系，所以右边必须为正，即 $2t-1>0$. 因而定义域条件可合并为 $t\geq\frac{2}{3}$. 在此条件下两边均非负，可以平方，原不等式等价于 $3t-2<(2t-1)^2$，即 $4t^2-7t+3>0$，也就是 $(4t-3)(t-1)>0$. 所以 $t\in\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right)\cup(1,+\infty)$.

当 $a>1$ 时，$\log_a x$ 是增函数，故 $x\in\left[a^{\frac{2}{3}},a^{\frac{3}{4}}\right)\cup(a,+\infty)$. 当 $0<a<1$ 时，$\log_a x$ 是减函数，故 $x\in(0,a)\cup\left(a^{\frac{3}{4}},a^{\frac{2}{3}}\right]$.

20. 设复数 $z=3\cos\theta+\mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y=\theta-\arg z$（$0<\theta<\frac{\pi}{2}$）的最大值以及对应的 θ 值.

【解析】

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，复数 z 的实部和虚部均为正，所以

$0<\arg z<\frac{\pi}{2}$，且

$$\tan(\arg z)=\frac{2\sin\theta}{3\cos\theta}=\frac{2}{3}\tan\theta$$

令 $t=\tan\theta>0$. 由 $y=\theta-\arg z$ 以及正切差角公式，得

$$\tan y=\frac{t-\frac{2}{3}t}{1+\frac{2}{3}t^2}=\frac{1}{\frac{3}{t}+2t}$$

又 $0<\arg z<\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<y<\frac{\pi}{2}$，正切函数在此区间上严格递增. 由均值不等式，

$$\frac{3}{t}+2t\geqslant 2\sqrt{6}$$

等号当且仅当 $\frac{3}{t}=2t$，即 $t=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$. 因此

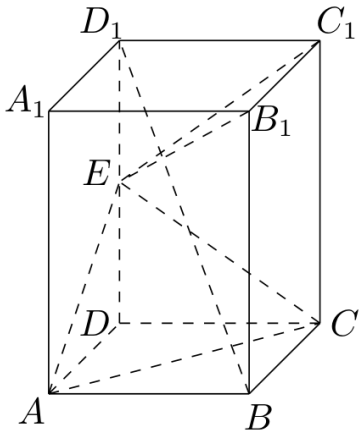
$$\tan y\leq\frac{1}{2\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{12}$$

所以 y 的最大值为 $\arctan\frac{\sqrt{6}}{12}$，且对应

$\theta=\arctan\frac{\sqrt{6}}{2}$.

21. 如图，已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC\parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 $45°$，$AB=a$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

22. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成. 带钢从一端输入，经过各对轧辊逐步减薄后输出.

1. (1)

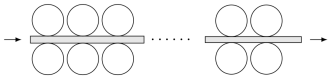
hline

轧辊序号 & 1 & 2 & 3 & 4 \

hline

疵点间距 $\frac{L_k}{\mathrm{mm}}$ & & & & 1600 \

hline



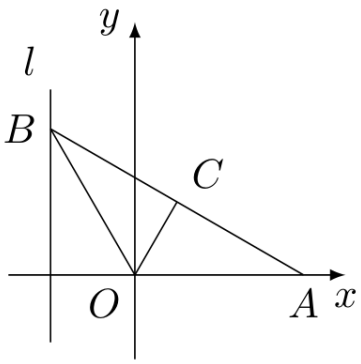
【解析】
1. (1)

23. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线. 当 $n \leq y \leq n+1$（$n=0$，1，2，…）时，该图象是斜率为 b^n 的线段（其中正常数 $b \neq 1$），设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n$（$n=1$，2，…）定义.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

24. 如图，给出定点 $A(a,0)$（$a>0$）和直线 $l: x=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



【解析】

设动点 $B=(-1,t)$，记 $r=OB=\sqrt{1+t^2}$. 在三角形 AOB 中，OC 是顶角的内角平分线，由角平分线定理得 $AC:CB=AO:OB=a:r$. 因而 $C=\frac{rA+aB}{a+r}$，即 $x=\frac{a(r-1)}{a+r}$，$y=\frac{at}{a+r}$.

由上式可得 $a-x=\frac{a(a+1)}{a+r}$，从而 $r=\frac{a(x+1)}{a-x}$，同时 $t=\frac{(a+1)y}{a-x}$. 代入 $r^2=1+t^2$，得

$$a^2(x+1)^2=(a-x)^2+(a+1)^2y^2$$

整理得点 C 的轨迹方程

$$(a-1)x^2+2ax-(a+1)y^2=0$$

由参数表示还可知实际轨迹满足 $0\le x<a$. 反过来，先取二次曲线上满足 $0<x<a$ 的一点 (x,y)，分别令 $r=\frac{a(x+1)}{a-x}$，$t=\frac{(a+1)y}{a-x}$.

此时 $r>1$，且由轨迹方程可得 $r^2=1+t^2$. 取 $B=(-1,t)$，则 $OB=r$，三角形 AOB 非退化，代入角平分线定理的内分公式

$$C=\frac{rA+aB}{a+r}$$

即可得到原点为顶点的角平分线与 AB 的交点正是 (x,y). 当 $x=0$ 时，轨迹方程给出 $y=0$，对应 $B=(-1,0)$ 时的退化交点 $C=O$. 所以若把该退化情形计入，实际轨迹是该二次曲线中 $0\le x<a$ 的部分；若排除 $B=(-1,0)$，则相应取 $0<x<a$.

当 $a>1$ 时，方程可化为 $(a-1)\left(x+\frac{a}{a-1}\right)^2-(a+1)y^2=\frac{a^2}{a-1}$，表示双曲线. 当 $a=1$ 时，方程为 $x=y^2$，表示抛物线. 当 $0<a<1$ 时，方程可化为 $(1-a)\left(x-\frac{a}{1-a}\right)^2+(a+1)y^2=\frac{a^2}{1-a}$，表示椭圆.